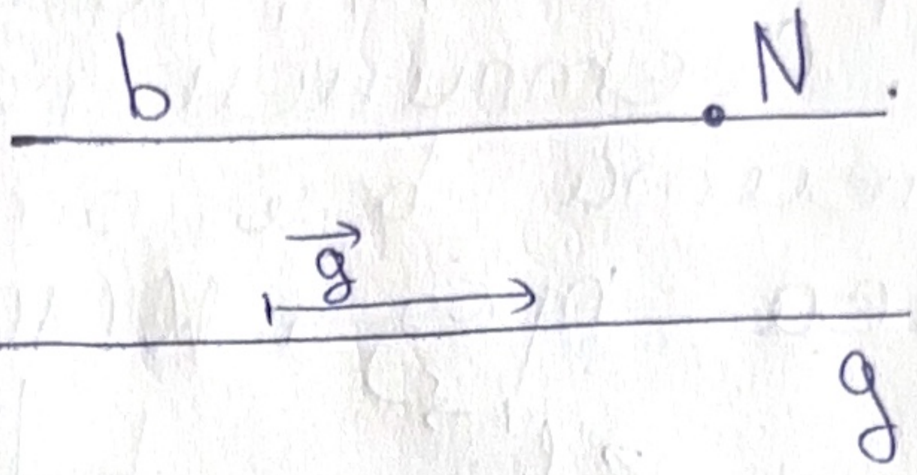
Упражнение №9

1 зад. $OKC, K = 0xyz$

$g: \begin{cases} 2x+y-3=0 \\ x+z+2=0 \end{cases}$

т. $M(1,2,3)$

т. $N(5,-1,1)$



а) да се намерят коорд. параметрични у-я на правата $b: b \supset N$

$b \parallel g$

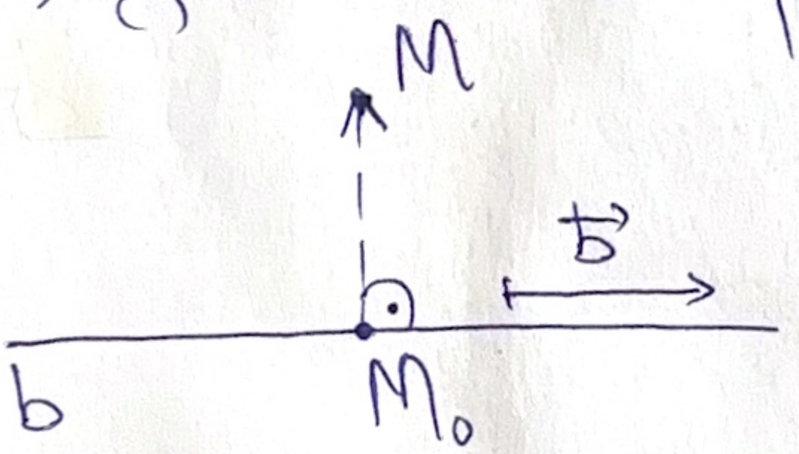
$g: \begin{cases} 2x+y-3=0 \\ x+z+2=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y=-2x+3 \\ z=-2-x \end{cases} \xrightarrow[x=s,\ s\in\mathbb{R}]{\text{Избираме}}$

$\Rightarrow g: \begin{cases} x = 1.s \\ y = +3 -2.s \\ z = -2 -1.s \end{cases}, s \in \mathbb{R}$

$b \supset N(5,-1,1)$

$b \parallel g \Rightarrow b \parallel \vec{g}(1,-2,-1) \Rightarrow b: \begin{cases} x = 5 + \lambda.1 \\ y = -1 + \lambda.(-2) \\ z = 1 + \lambda(-1) \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$

б) Да се намери разстоянието от т. M до b.



Нека т. M_0 е ортогоналната проекция на т. M_0 в/у правата b.

$\overrightarrow{MM_0} \perp \vec{b} \Leftrightarrow (\overrightarrow{MM_0} . \vec{b}) = 0$

$M_0 \supset b \Rightarrow M_0(5+\lambda, -1-2\lambda, 1-\lambda)$!!!

$\Rightarrow \overrightarrow{MM_0}(4+\lambda, -3-2\lambda, -2-\lambda)$

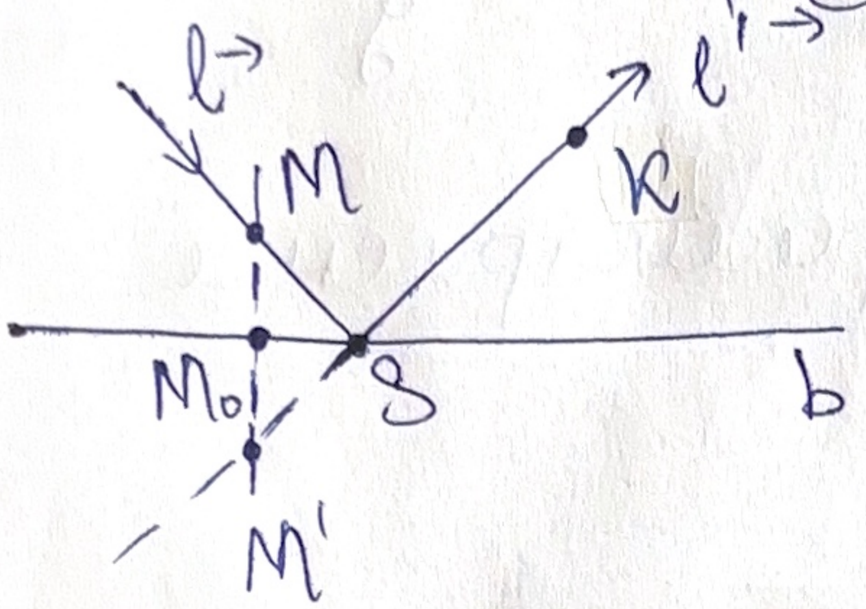
$\vec{b}(1, -2, -1)$

$(\overrightarrow{MM_0} . \vec{b}) = 0 \Rightarrow 4+\lambda+6+4\lambda+2+\lambda = 0$

$6\lambda = -12 \Rightarrow \lambda = -2 \Rightarrow M_0(3,3,3)$

$\Rightarrow \overrightarrow{MM_0}(2,-1,0) \Rightarrow |\overrightarrow{MM_0}| = d(M,b) = \sqrt{2^2+(-1)^2+0^2} = \sqrt{5}$

в) (за упр.) $M \xrightarrow{\sigma_b} M'$, намерете координатите на M'. Светлинен лъч $l \supset M$, отразява се от правата b и отразеният лъч l' минава през т. $K(10,-1,0)$



$b: \begin{cases} x = 5 + \lambda \\ y = -1 - 2\lambda \\ z = 1 - \lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$

$M_0(3,3,3)$ от б) - среда на MM'

$\Rightarrow \begin{cases} 3 = \frac{1}{2}(1 + x') \\ 3 = \frac{1}{2}(2 + y') \\ 3 = \frac{1}{2}(3 + z') \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x' = 5 \\ y' = 4 \\ z = 3 \end{cases} \Rightarrow M'(5,4,3)$

$l' \begin{cases} \supset K(10,-1,0) \\ \supset M'(5,4,3) \end{cases} \Rightarrow l' \begin{cases} \supset M'(5,4,3) \\ \parallel \overrightarrow{M'K}(5,-5,-3) \end{cases}$

$l': \begin{cases} x = 5 + 5s \\ y = 4 + (-5)s \\ z = 3 + (-3)s \end{cases}, s \in \mathbb{R}$

$l' \cap b = S$

$\begin{cases} 5 + 5s = 5 + \lambda \\ 4 - 5s = -1 - 2\lambda \\ 3 - 3s = 1 - \lambda \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = 5s \\ 5 - 5s = -2\lambda \\ -2 + 3s = \lambda \end{cases} \Rightarrow 5s = -2 + 3s$

$2s = -2 \Rightarrow s = -1 \Rightarrow \lambda = -5$

!!! Проверка: $5 - 5(-1) \stackrel{?}{=} (-5).(-2)$ да

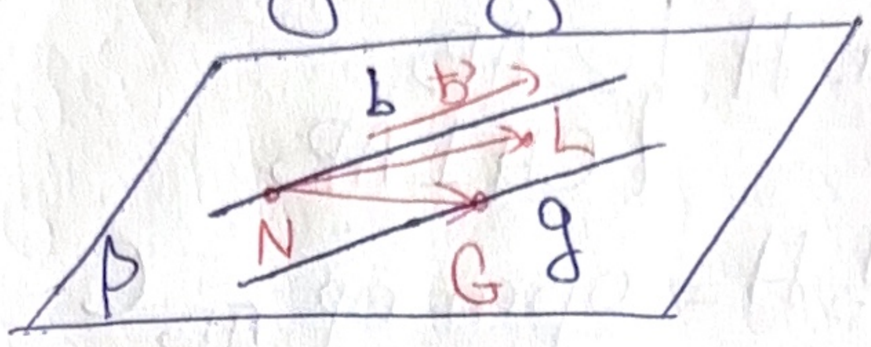
$\Rightarrow S(0,9,6)$

$l \begin{cases} \supset S(0,9,6) \\ \supset M(1,2,3) \end{cases} \Rightarrow l \begin{cases} \supset M(1,2,3) \\ \parallel \overrightarrow{MS}(-1,7,3) \end{cases} \Rightarrow l: \begin{cases} x = 1 + (-1)p \\ y = 2 + 7p \\ z = 3 + 3p \end{cases}, p \in \mathbb{R}$

г) (за упр.)

Да се намери общо у-е на равнината

$\beta \parallel \vec{b}$
$\beta \parallel g$



от а) $b: \begin{cases} x = 5 + \lambda \\ y = 1 - 2\lambda \\ z = 1 - \lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$

$g: \begin{cases} x = s \\ y = 3 - 2s \\ z = -2 - s \end{cases}, s \in \mathbb{R}$

$\beta \parallel \vec{b}(1,-2,-1)$, Избираме две точки
$\beta \parallel N(5,-1,1)$ т. $N \in b$ и т. $G \in g$
$\beta \parallel G(0,3,-2)$ $N(5,-1,1)$, $G(0,3,-2)$

Нека т. $L(x,y,z)$ е произволна от $\beta \Rightarrow$

$\vec{b}(1,-2,-1)$
$\vec{NL}(x-5, y+1, z-1)$ } компланарни $\Leftrightarrow$
$\vec{NG}(-5,4,-3)$

$$\beta: \begin{vmatrix} x-5 & y+1 & z-1 \\ 1 & -2 & -1 \\ -5 & 4 & -3 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \beta: 6(x-5) + 5(y+1) + 4(z-1) - 10(z-1) + 4(x-5) + 3(y+1) = 0$$

$\beta: 10(x-5) + 8(y+1) - 6(z-1) = 0 \;/:2$

$\beta: 5x - 25 + 4y + 4 - 3z + 3 = 0$

$\beta: \underline{5x + 4y - 3z - 18 = 0}$

Задач. (за упр.) OKC, $K=0$ хуz

$A(0,2,4)$
$B(1,0,2)$
$C(-4,2,1)$
$D(-3,0,-3)$

а) да се намерят коорд. на

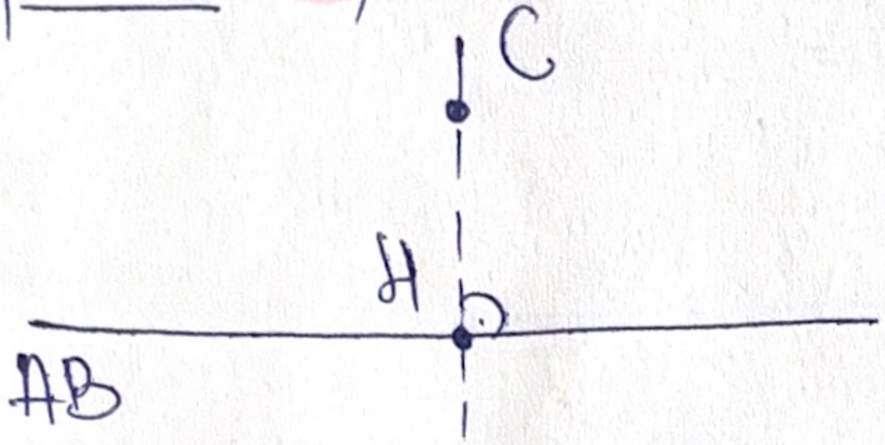
т. $H \begin{cases} \in AB \\ CH \perp AB \end{cases}$

! $H = \text{орт.пр.}_{AB} C$

б) $S_{ABC} = ?$

в) $V_{ABCD} = ?$

реш.: а)



$\overrightarrow{AB}(1,-2,-2)$

$AB \begin{cases} \ni A(0,2,4) \\ \parallel \overrightarrow{AB}(1,-2,-2) \end{cases}$

$\Rightarrow AB: \begin{cases} x = 0 + \lambda \\ y = 2 - 2\lambda, \lambda \in \mathbb{R} \\ z = 4 - 2\lambda \end{cases}$

$H \in AB \Rightarrow H(\lambda, 2-2\lambda, 4-2\lambda)$

$\overrightarrow{CH}(\lambda+4, -2\lambda, 3-2\lambda)$

$\overrightarrow{CH} \perp \overrightarrow{AB} \Leftrightarrow (\overrightarrow{CH} . \overrightarrow{AB}) = 0 \Rightarrow \lambda + 4 - 2(-2\lambda) - 2(3-2\lambda) = 0$

$\lambda + 4 + 4\lambda - 6 + 4\lambda = 0$

$9\lambda = 2 \Rightarrow \lambda = \frac{2}{9}$

$\Rightarrow H\left(\frac{2}{9}, 2 - \frac{4}{9}, 4 - \frac{4}{9}\right) \Rightarrow H\left(\frac{2}{9}, \frac{14}{9}, \frac{32}{9}\right)$

б) $S_{ABC} = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|}{2} = \frac{\sqrt{221}}{2}$ кв. ед.

$\overrightarrow{AB}(1,-2,-2)$
$\overrightarrow{AC}(-4,0,-3)$ $\Rightarrow \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}(6, -(-3-8), -8)$

$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}(6, 11, -8) \Rightarrow |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \sqrt{6^2 + 11^2 + 8^2} =$

$= \sqrt{36 + 121 + 64} = \sqrt{221}$

б) $V_{ABCD}=?$

$\vec{AB}(1,-2,-2)$

$\vec{AC}(-4,0,-3)$

$\vec{AD}(-3,-2,-4)$

$$V_{ABCD}=\frac{1}{6}\left\|\begin{vmatrix}1 & -2 & -2\\ -4 & 0 & -3\\ -3 & -2 & -4\end{vmatrix}\right\|=$$

$$=\frac{1}{6}|-16-18-6+56|=\frac{1}{6}|40-24|=\frac{1}{6}\cdot 16=\frac{8}{3}\text{ куб. ед.}$$

(За упр.)

Даден $\triangle OKC$, $R=0\times y$

$\pi: 3x+2y-z-1=0$	правата $a \supset A$
т. $A(-3,-1,2)$	——— // ——— $b \supset B$
т. $B(6,-9,6)$	$a \xrightarrow{\nabla_\pi} b$

а) $a=?, b=?$

б) Нека $a\cap\pi=$ т. P, $b\cap\pi=$ т. Q

Да се док., че точките A, B, P и $Q \in$ 1 равнина и да се намери у-то на тази равнина.

5зад. ОКС, $K = Oxyz$

$\alpha: x + 2y - z - 2 = 0$

Да се определи взаимното положение на правата a и β-та α. Да се намерят координ. пар. у-я на $a' = \gamma_\alpha(a)$:

а) $a: \begin{cases} x = 2 + 3s \\ y = 1 - 1.s \\ z = 2 + 1.s \end{cases}, s \in \mathbb{R}$

$\alpha: x + 2y - z - 2 = 0$

Нека т. $A(2, 1, 2)$

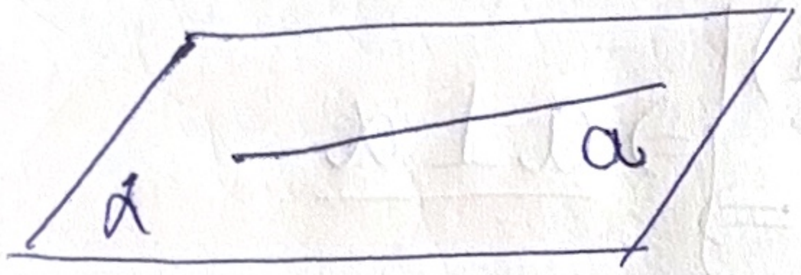
$2 + 2.1 - 2 - 2 = 0$

$\Rightarrow$ т. $A \in \alpha$

$\vec{a}(3, -1, 1)$

$3 + 2.(-1) - 1 = 0 \Rightarrow \vec{a} \parallel \alpha$

$\Rightarrow a \in \alpha$ (а лежи в α)



$\Rightarrow a \xrightarrow{\sigma_\alpha} a$, т.е. $\underline{a' \equiv a}$

б) $a: \begin{cases} x = 2 + 1.p \\ y = 1 - 1.p \\ z = -4 - 1.p \end{cases}, p \in \mathbb{R}$

$\alpha: x + 2y - z - 2 = 0$

Нека т. $A(2, 1, -4)$

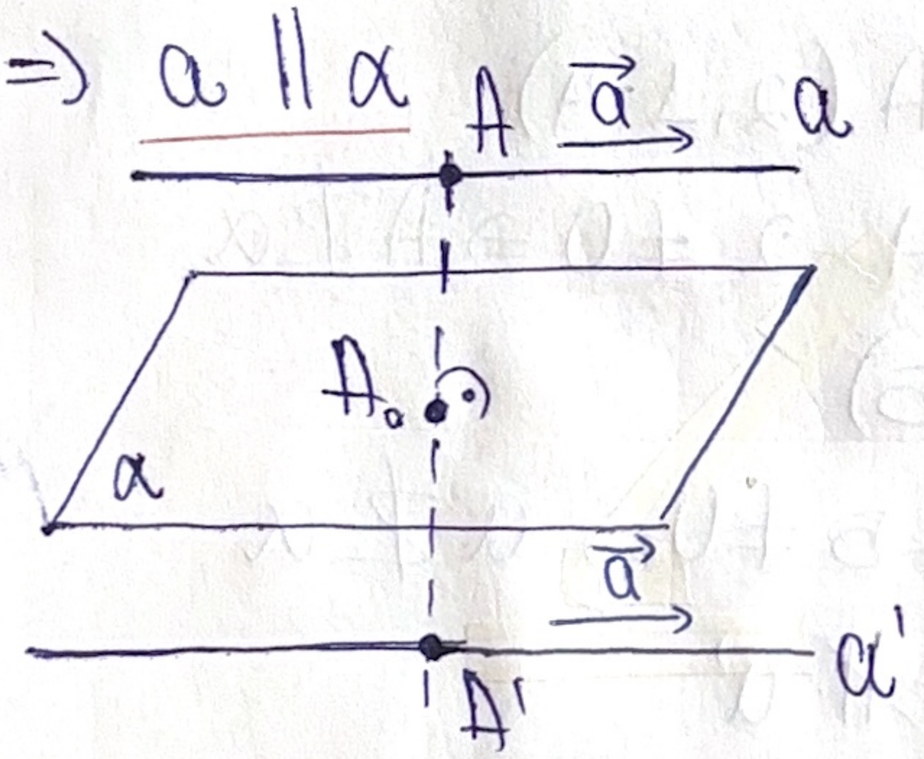
$2 + 2.1 - (-4) - 2 = 6 \neq 0$

$\Rightarrow$ т. $A \notin \alpha$

$a \parallel \vec{a}(1, -1, -1)$

$1 + 2(-1) - (-1) = 0 \Rightarrow \vec{a} \parallel \alpha$

$\Rightarrow \underline{a \parallel \alpha}$



$A(2, 1, -4) \xrightarrow{\sigma_\alpha} A'$

норм. $h \begin{cases} \ni A \\ \perp \alpha \end{cases} \Rightarrow h \begin{cases} \ni A(2, 1, -4) \\ \parallel \vec{n_\alpha}(1, 2, -1) \end{cases}$

$h: \begin{cases} x = 2 + s \\ y = 1 + 2s \\ z = -4 + (-1)s \end{cases}, s \in \mathbb{R}$

Нека $h \cap \alpha = A_0$ - ср. на AA'

$\begin{cases} x = 2 + s \\ y = 1 + 2s \\ z = -4 - s \\ x + 2y - z - 2 = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow 2 + s + 2(1 + 2s) - (-4 - s) - 2 = 0$

$3 + 2 + 4s + 4 + s = 0$

$6s = -6 \Rightarrow s = -1$

$A_0(1, -1, -3)$ - ср. на $A'A$

$\Rightarrow A'(0, -3, -2)$

$\Rightarrow a' \begin{cases} \supseteq A'(0,-3,-2) \\ \parallel \vec{a}(1,-1,-1) \end{cases} \Rightarrow a': \begin{cases} x = 0 + 1.t \\ y = -3 + (-1).t \\ z = -2 + (-1).t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

В) $a: \begin{cases} x = 1 + 1q \\ y = 2 + 2q \\ z = 3 - 1q \end{cases}, q \in \mathbb{R}$

$a: x + 2y - z - 2 = 0$

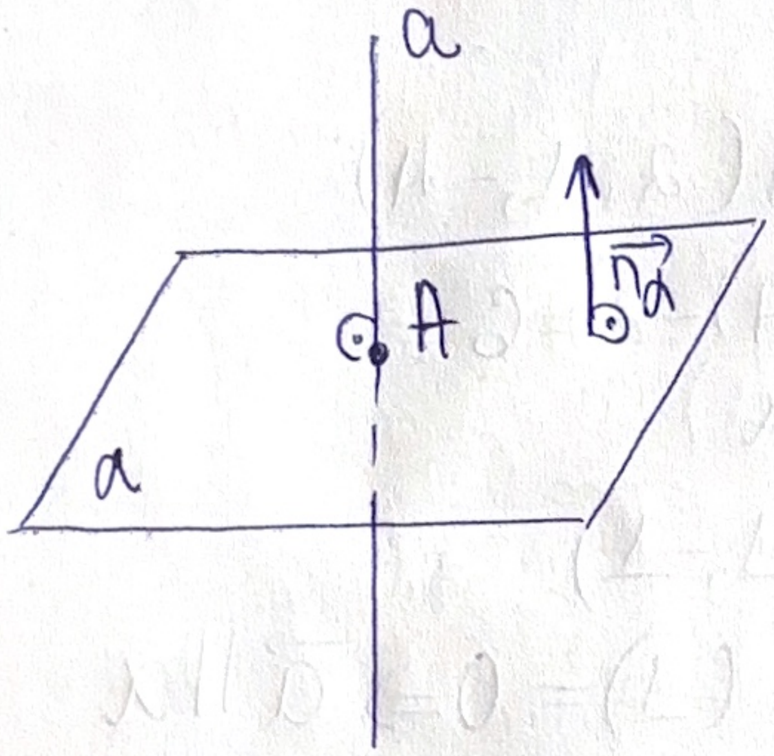
Нека т. $A(1,2,3)$

$1 + 2.2 - 3 - 2 = 0$

$\Rightarrow$ т. $A \in \alpha$

$a \parallel \vec{a}(1,2,-1)$

$\vec{n_\alpha}(1,2,-1)$ $\Rightarrow a \perp \alpha$



$\Rightarrow a \xrightarrow{\sigma_\alpha} a$

$\Rightarrow a' \equiv a$

Г) $a: \begin{cases} x = 2 + 1.t \\ y = 1 - 1.t, t \in \mathbb{R} \\ z = -4 + 5.t \end{cases}$

$a: x + 2y - z - 2 = 0$

Нека т. $A(2,1,-4)$

$2 + 2.1 + 4 - 2 \neq 0 \Rightarrow A \notin \alpha$

$a \parallel \vec{a}(1,-1,5)$

$1 + 2(-1) - 5 \neq 0 \Rightarrow a \not\subset \alpha$

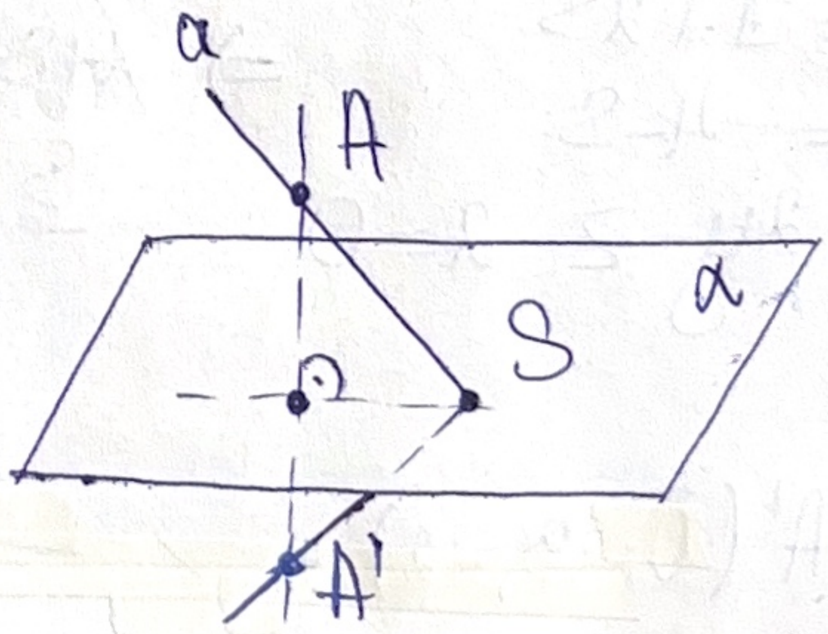
$\vec{n_\alpha}(1,2,-1) \not\parallel \vec{a}$

$\Rightarrow a \cap \alpha =$ единствена точка, т.е a пробожда α

Нека $a \cap \alpha =$ т. S, $S \xrightarrow{\sigma_a} S$

$\Rightarrow$ т. $S(3,0,1)$

$a \xrightarrow{\sigma_a} a' \begin{cases} \supseteq A' \\ \supseteq S(3,0,1) \end{cases}$, където $A \xrightarrow{\sigma_a} A'$



от б) $A(2,1,4) \longrightarrow A'(0,-3,-2)$

$\Rightarrow a' \begin{cases} \in A'(0,-3,-2) \\ \in S(3,0,1) \end{cases} \Rightarrow a' \begin{cases} \in S(3,0,1) \\ \parallel \overrightarrow{SA'}(-3,-3,-3) \parallel (1,1,1) \end{cases}$

$\Rightarrow a' \begin{cases} x = 3+t \\ y = 0+t \\ z = 1+t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

Трансверзални и ос на кръстосани прави

1зад. (ос на кръстосани прави)

$OKC, K = Oxyz$

$a: \begin{cases} x = 5+s \\ y = -1+2s \\ z = 11-s \end{cases}, s \in \mathbb{R}$, $b: \begin{cases} x = -4-4p \\ y = 3+2p \\ z = 4+3p \end{cases}, p \in \mathbb{R}$

а) да се определи взаимното положение на a и b:

1) $a \equiv b$ 2) $a \parallel b$ 3) $a \cap b$ = единствена точка

4) a и b са кръстосани

$a \parallel \vec{a}(1,2,-1)$
$b \parallel \vec{b}(-4,2,3)$
$\} \; \text{ЛНЗ} \Rightarrow a \neq b, a \nparallel b$

$\Rightarrow$ **$a \cap b$ = ед. точка** или **a и b са кръстосани**

Проверяваме дали a пресича b:

$$\begin{vmatrix} 5+s = -4-4p \\ -1+2s = 3+2p \\ 11-s = 4+3p \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} s = -9-4p \; (1) \\ s = 2+p \; (2) \Rightarrow \\ s = 7-3p \; (3) \end{vmatrix} \begin{matrix} -9-4p = 7-3p \\ -16 = 4p \Rightarrow p = -4, s = 19 \end{matrix}$$

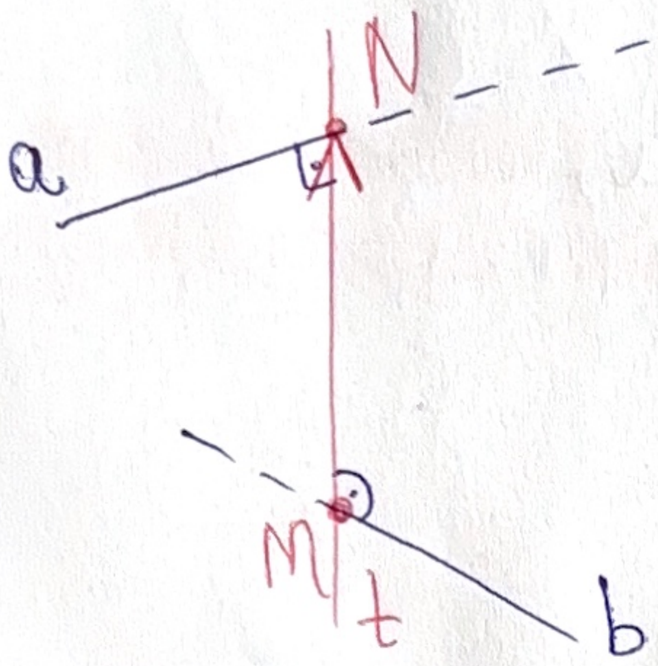
заместване в (2): $19 \neq 2-4 \Rightarrow a \not\cap b$

$\Rightarrow a$ и b са кръстосани

б) да се намерят парам. ур. на остат на -10 -
а и b:

$t \cap a = N$
$t \cap b = M$
$t \perp a$
$t \perp b$

t - ос
MN - ос - отсечка
$|\overrightarrow{MN}| = d(a,b)$ - разстоянието м/у a и b



$M \in b \Rightarrow M(-4-4p, 3+2p, 4+3p)$
$N \in a \Rightarrow N(5+s, -1+2s, 11-s)$

$\overrightarrow{MN}(9+s+4p, -4+2s-2p, 4-s-3p)$
$\vec{a}(1, 2, -1)$
$\vec{b}(-4, 2, 3)$

$t \perp a$ и $t \perp b \Rightarrow \begin{cases} (\overrightarrow{MN} \cdot \vec{a}) = 0 \\ (\overrightarrow{MN} \cdot \vec{b}) = 0 \end{cases}$

$\begin{cases} 9+s+4p + 2(-4+2s-2p) - 1\cdot(4-s-3p) = 0 \\ -4(9+s+4p) + 2(-4+2s-2p) + 3(4-s-3p) = 0 \end{cases}$

$\begin{cases} 9+s+4p-8+4s-4p-4+s+3p=0 \\ -63-4s-49p-8+4s-4p+21-3s-9p=0 \end{cases}$

$\begin{cases} 6s+6p-6=0 \\ -6s-62p-50=0 \ /:(-2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} s+p-1=0 \Rightarrow s=1-p \\ 3s+31p+25=0 \end{cases}$

$3(1-p)+31p+25=0$
$3-3p+31p+25=0 \Rightarrow 28p=-28 \Rightarrow p=-1$
$s=1-(-1)=2$

$M(3,1,1), N(4,3,9) \Rightarrow t \begin{cases} 2\ M(3,1,1) \\ \parallel \overrightarrow{MN}(4,2,8) \end{cases} \Rightarrow t: \begin{cases} x=3+4\mu \\ y=1+2\mu \\ z=1+8\mu \end{cases}, \mu \in \mathbb{R}$

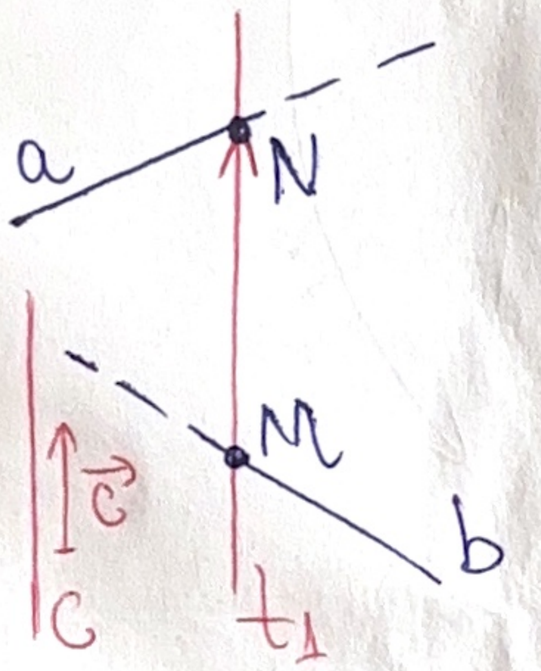
$d(a,b) = |\overrightarrow{MN}| = \sqrt{16+4+64} = \sqrt{84}$

2зад. (Трансверзали)

$K = Oxyz$

$$a: \begin{cases} x = p \\ y = -2+p \\ z = -1+2p \end{cases}, p \in \mathbb{R} \qquad b: \begin{cases} x+z=0 \\ y+z-2=0 \end{cases} \qquad c: \begin{cases} x = 1+2q \\ y = -1+6q \\ z = 2-1q \end{cases}, q \in \mathbb{R}$$

а) Да се намерят параметр. у-я на онази трансверзала t_1 на кръстосаните прави a и b, които е $\parallel c$.



$t_1 \parallel c \parallel \vec{c}(2,6,-1)$

$$b: \begin{cases} x+z=0 \\ y+z-2=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} x=-z \\ y=2-z \end{matrix}$$

$$b: \begin{cases} x = -k \\ y = 2-k \\ z = k \end{cases}, k \in \mathbb{R}$$

$N \in a \Rightarrow N(p, -2+p, -1+2p) \Rightarrow \overrightarrow{MN}(p+k, -4+p+k, -1+2p-k)$

$M \in b \Rightarrow M(-k, 2-k, k)$

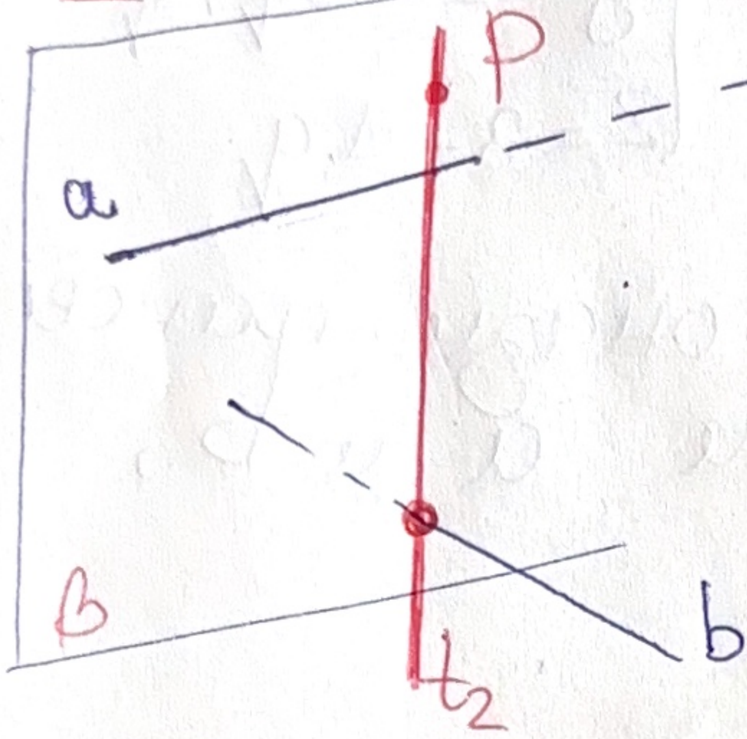
$\overrightarrow{MN} \parallel \vec{c} \Rightarrow \dfrac{p+k}{2} = \dfrac{-4+p+k}{6} = \dfrac{-1+2p-k}{-1}$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dfrac{k+p}{2} = \dfrac{-4+p+k}{6} \\ \dfrac{p+k}{2} = \dfrac{-1+2p-k}{-1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3k+3p = -4+p+k \\ -p-k = -2+4p-2k \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2k+2p = -4 \\ 5p-k-2=0 \end{cases} \Rightarrow + \begin{cases} k+p = -2 \\ 5p-k = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} p = 0 \\ k = -2 \end{matrix}$$

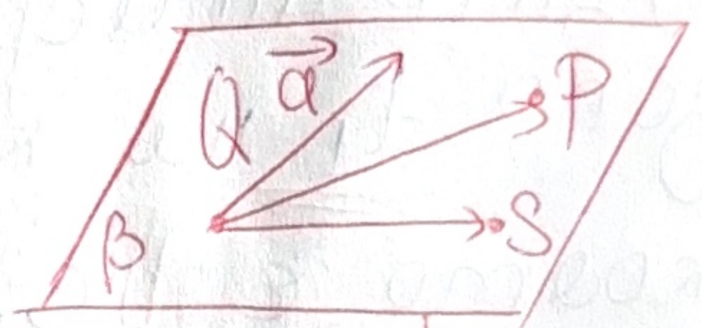
$\Rightarrow N(0,-2,-1) \Rightarrow t_1 \begin{cases} \supset M \\ \parallel \vec{c} \end{cases} \Rightarrow t_1: \begin{cases} x = 0 + 2.t \\ y = -2 + 6.t \\ z = -1 + (-1).t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$
$M(2,4,-2)$

б) Дасе намери у-я на онази трансверзала t_2 на a и b, която минава през т. $P(6,0,4)$



Нека $\beta \begin{cases} \supset P(6,0,4) \\ \supset a \end{cases}$

$a: \begin{cases} x = p \\ y = -2 + p \\ z = -1 + 2p \end{cases}, p \in \mathbb{R}$



$\Rightarrow a \parallel \vec{a}(1,1,2) \parallel \beta$

Нека т. $Q(0,-2,-1)$. $Q \supset a \Rightarrow \overrightarrow{QP}(6,2,5)$

Нека т. $S(x,y,z)$ е произволна т. от β

$\Rightarrow \overrightarrow{QS}(x, y+2, z+1)$

$\Rightarrow \beta \begin{cases} \parallel \overrightarrow{QS} \\ \parallel \overrightarrow{QP} \\ \parallel \vec{a} \end{cases} \Rightarrow \beta: \begin{vmatrix} x & y+2 & z+1 \\ 6 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \beta: 4x + 5(y+2) + 6(z+1) - 2(z+1) - 5x - 12(y+2) = 0$

$\beta: 4x + 5y + 10 + 6z + 6 - 2z - 2 - 5x - 12y - 24 = 0$

$\beta: -x - 7y + 4z - 10 = 0$

$\Rightarrow \beta: x + 7y - 4z + 10 = 0$

Нека $b \cap \beta = B$ и $B \supset t_2$!

$\begin{cases} x + 7y - 4z + 10 = 0 \\ x = -k \\ y = 2 - k \\ z = k \end{cases} \Rightarrow -k + 7(2-k) - 4k + 10 = 0$

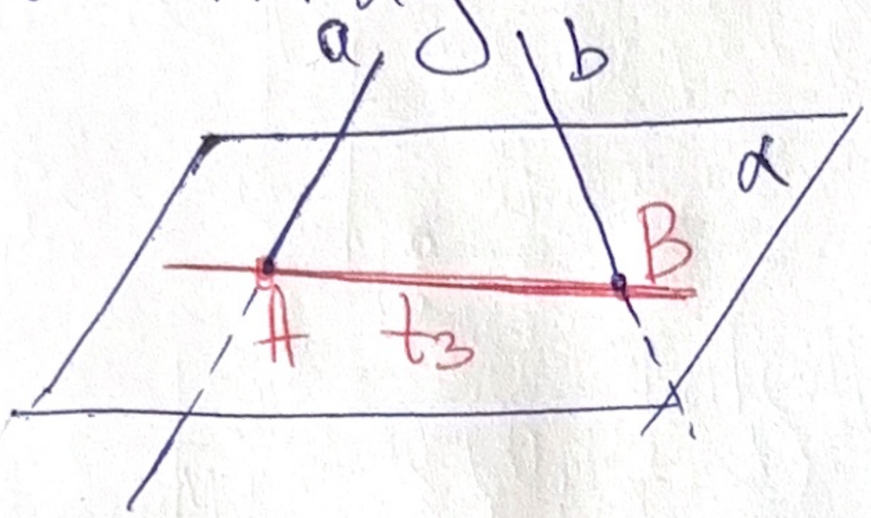
$-k + 14 - 7k - 4k + 10 = 0$

$12k = 24 \Rightarrow k = 2$

$\Rightarrow B(-2,0,2) \Rightarrow t_2 \begin{cases} \supset B \\ \supset P \end{cases} \Rightarrow t_2 \begin{cases} \supset P(6,0,4) \\ \parallel \overrightarrow{BP}(8,0,2) \end{cases}$

$\Rightarrow t_2: \begin{cases} x = 6 + 8\lambda \\ y = 0 \\ z = 4 + 2\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$

б) да се намерят у-е на онази трансверзална t_3 на a и b, която лежи в равнината $\alpha: 2x + 2y - z + 1 = 0$



Нека $a \cap \alpha = A$

т. $A(1,-1,1)$

Нека $b \cap \alpha = B$

т. $B(-1,1,1)$

$t_3: \begin{cases} \supset A(1,-1,1) \\ \parallel \overrightarrow{AB}(-2,2,0) \end{cases} \Rightarrow t_3: \begin{cases} x = 1 - 2\lambda \\ y = -1 + 2\lambda \\ z = 1 \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$